

光ファイバー 完全ガイド

第1部：基礎のしくみ / 第2部：ケーブル・コードと接続部材

出典：docs/optical-fiber-guide.md ・ docs/optical-fiber-cable-types.md をまとめたスライド版

目次（アジェンダ）

- 第1部 光ファイバーの基礎
 - 光ファイバーとは／なぜ光を使うのか
 - 全反射のしくみ／3層構造
 - シングルモードとマルチモード
 - データの流れ・メリデメ・身近な用途
- 第2部 ケーブル・コードと接続部材
 - テープスロット型 vs 層より型ケーブル
 - 単心／メガネ／FOコードの違い
 - ケーブルとコードの違い
 - 成端箱とクロージャ／コネクタと規格
- 付録：用語集

第1部

光ファイバーの基礎

光ファイバーとは？（ざっくり結論）

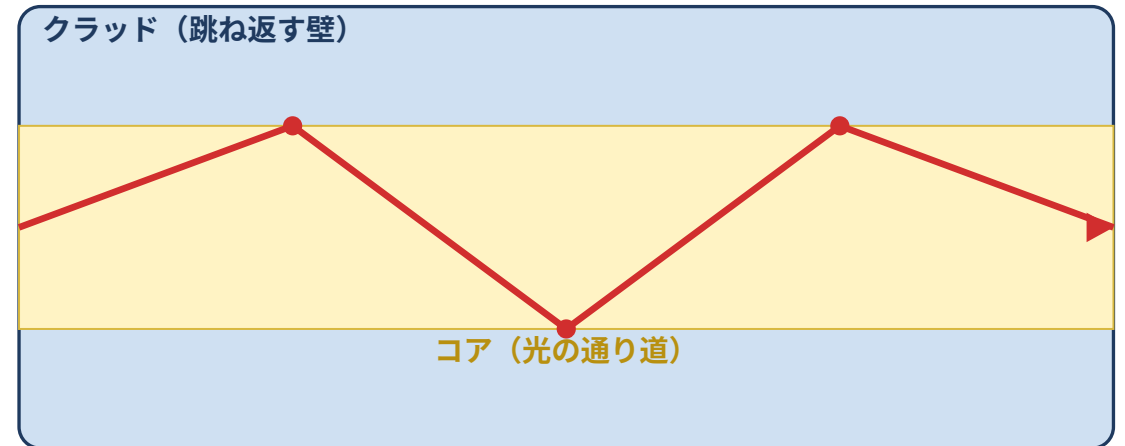
- 髪の毛ほどの細さ（約0.125mm）の「ガラスの糸」
- 中を光（点いた/消えた）が通り、1と0でデータを運ぶ
- 速くて遠くまで弱まりにくい → 大量・高速・長距離
- 家の光回線・海底ケーブル・データセンターの土台
- イメージ：光のモールス信号をガラスのストロー内で高速点滅

なぜ電気でなく「光」を使う？

比較	銅線（電気）	光ファイバー（光）
速さ・容量	限界がある	けた違いに大きい
遠くへ送る	すぐ弱まる	弱まりにくい
ノイズ	電磁波に弱い	電気ノイズに強い
盗聴	されやすい	されにくい
重さ・太さ	重く太い	軽く細い

いちばん大事なしくみ：全反射

- 光は密度の違う物質の境目で曲がる / 跳ね返る
- ある角度より浅いと100%跳ね返る = 全反射
 - たとえ：プールの底から水面を見ると底が鏡のように映る
- 中心(コア)を外側(クラッド)で包む構造
- ジグザグに反射しながら進み曲げても漏れにくい



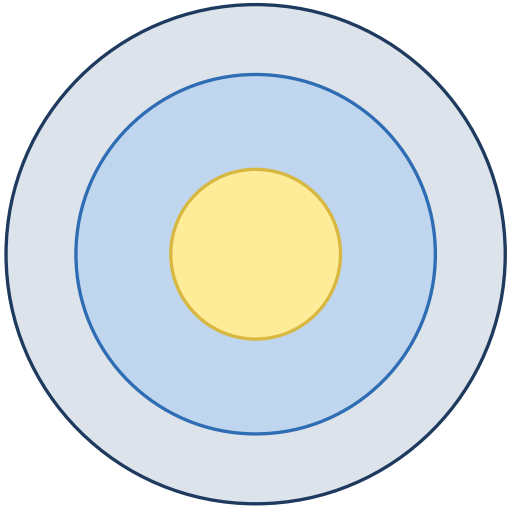
▲ 光が全反射しながら進むようす

3層構造（輪切りにすると）

部分	役割	たとえ
コア（芯）	光が通る道（屈折率 高）	水の通り道
クラッド	跳ね返す（屈折率 低）	鏡の壁
被覆	傷・水・曲げから守る	服・よろい

- ポイント：コア＞クラッドの屈折率差が全反射を生む

断面図（輪切り）



- コア（光が通る芯）
- クラッド（跳ね返す層）
- 被覆（保護の服）

種類：シングルモード vs マルチモード

	シングルモード(SMF)	マルチモード(MMF)
コア径	細い (約9 μ m)	太い (約50～62.5 μ m)
距離	長距離が得意	短距離向け
容量	非常に大きい	大きい
コスト	機器が高め	比較的安い
主用途	幹線・光回線・海底	建物内・データセンター内

データの流れ：電気 → 光 → 電気

- 送信側：電気の1/0をレーザー/LEDの点滅に変換
- 伝送中：光が全反射しながら高速で進む
- 受信側：フォトダイオードが光を電気の1/0へ戻す
- 長距離では中継器・光増幅器(EDFA)で光を増幅して届ける

メリットとデメリット

メリット	デメリット
超高速・大容量	折れ・急な曲げに弱い
遠くまで届く（低減衰）	接続作業がデリケート（専用工具）
電気ノイズに強い	電気（電力）は送れない
軽くて細い	端末で電気⇄光の変換機器が必要
盗聴されにくい	—

身近な使われ方

- 家庭の光回線（FTTH）：電柱→家へ引込み、ONUで光⇄電気変換
- 海底ケーブル：大陸間を結び国際通信を支える
- データセンター：サーバー同士を光で高速接続
- 携帯基地局間：スマホの裏側も基地局間は光
- 医療・工業：内視鏡、レーザー加工、センサーなど

第2部

ケーブル・コードと接続部材

テープスロット型 vs 層より型ケーブル

観点	テープスロット型	層より型（ストランド型）
心線の並べ方	テープ心線を溝(スロット)に積層	心線をテンションメンバ周りに層状撚り
心数・密度	超多心・高密度が得意	中小心数向け
接続作業	多心一括融着で速い	単心ごとに融着
単心の分岐	テープ単位(SZ撚りで中間分岐可)	単心の識別・分岐がしやすい
主用途	幹線・大容量・地下管路	中小規模配線・引き落とし

単心 / メガネ / FOコードの違い

	心線数	形・特徴	主な用途
単心コード	1心	円1つ。単方向(シンプレクス)	機器接続・パッチ片側
メガネコード	2心	8の字型。双方向・裂いて分離	スイッチ／サーバー間
FOコード	4/8/12心	テープ心線を1心ずつに展開(ファンアウト)	架内配線・テープ心線の成端

- FO=Fiber Optic ではなく「ファンアウト(Fan-Out)」の略

ケーブルとコードの違い

観点	コード（cord）	ケーブル（cable）
主な場所	屋内・機器のそば	屋外・長距離・幹線
心数	1～十数心が中心	数十～数千心も
強度部材	アラミド繊維で軽く補強	鋼線/FRPで頑丈に
外被・耐性	柔らかく取り回し重視	厚く頑丈・防水耐候
役割	機器⇄配線盤の最後の区間	区間と区間を結ぶ幹

成端箱とクロージャの違い

観点	成端箱	クロージャ
位置	ケーブルの端末	ケーブルの途中
主目的	心線をコネクタ化(成端)して機器へ	接続・分岐点を保護・収納
設置場所	屋内が中心	屋外(架空・地中)が中心
防水	屋内前提(屋外型もあり)	防水・防塵が前提
イメージ	配線盤/パッチパネル	電線途中の保護ボックス

コネクタと規格（つなぎ口の種類）

コネクタ	形・固定方法	よく見る場所
SC	四角形・押して固定（プッシュプル）	家庭のONU・通信機器
LC	SCを小型化・ツメで固定	データセンター・スイッチ
ST	丸型・ひねって固定（バヨネット）	古めの設備・LAN
FC	丸型・ねじで締めて固定	計測器・産業用

まとめ

- 光ファイバー＝全反射で光を閉じ込めて運ぶガラスの糸
- コア径でシングルモード(長距離)／マルチモード(短距離)
- 集合方式：テープスロット型(高密度)／層より型(分岐容易)
- コード：単心(1)・メガネ(2)・FO(テープ展開)で使い分け
- ケーブル＝屋外頑丈多心／コード＝屋内柔軟機器寄り
- 成端箱＝端末でコネクタ化／クロージャ＝途中を防水保護

付録

用語集

用語集 ①（基礎のことば）

用語	意味
コア	光が通る中心の芯（屈折率 高）
クラッド	光をはね返す外側の層（屈折率 低）
被覆／ジャケット	傷・水・曲げから守る外装
全反射	光が境界で100%はね返る現象。伝送の基本原理
屈折率	光の曲がりやすさ。コア＞クラッド
シングルモード(SMF)	細い芯。長距離・大容量向き
マルチモード(MMF)	太い芯。短距離・低コスト向き
減衰	信号が進むうちに弱まること
波長	光の「色」にあたる性質（nmで表す）
WDM	複数波長を1本に多重して容量を増やす技術

用語集 ②（機器・配線のことば）

用語	意味
FTTH	家庭まで光ファイバを引く方式
ONU	家庭で光⇄電気を変換する装置
EDFA	光を直接増幅する装置（光増幅器の一種）
テンションメンバ	ケーブルの抗張力体（鋼線/FRPなどの強度部材）
テープ心線	複数心を並べてテープ状にした心線
ファンアウト(FO)	テープ心線を1心ずつのコネクタに展開すること
成端	心線をコネクタ化して端末を仕上げること
ピグテール	片端にコネクタが付いた短い心線
融着接続	ファイバ同士を熱で溶かして接続する方法
クロージャ	ケーブル途中の接続・分岐点を保護する箱